

doi:10.3969/j.issn.1006-9852.2025.09.002

• 指南与规范 •

癌痛全程管理中国专家共识（2025 版）

中国医师协会疼痛科医师分会

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心癌痛全程管理专家组

癌症相关性疼痛（以下简称癌痛）指由于癌症自身（原发性的或转移的肿瘤）所引起的疼痛以及由癌症治疗（手术、化疗、放疗等）所引起的疼痛。癌痛是肿瘤病人最常见和最难以忍受的症状之一，其管理已成为全球公共卫生领域的重要挑战。随着肿瘤诊疗技术的进步和病人生存期的延长，癌痛病人数量显著增加。流行病学数据显示约有 80% 的癌症病人在疾病全程中经历不同程度的疼痛，其中近三分之一达到重度疼痛程度，严重影响病人的生活质量和抗肿瘤治疗效果^[1]。

1986 年世界卫生组织 (World Health Organization, WHO) 提出的癌痛三阶梯镇痛治疗原则为全球癌痛规范化管理奠定了基础，但在临床实践中仍存在不足，目前仍有超过 50% 的癌痛病人未能获得充分有效的镇痛治疗^[2]。近年来，随着国际疾病分类第 11 版 (International Classification of Diseases, ICD-11) 将慢性癌痛单列编码 (MG30.0)，目前已普遍认同癌痛不仅是一种症状，更是一种需要系统治疗的疾病，与肿瘤治疗相辅相成，需要多学科、全疾病周期的综合管理^[3]。美国国家综合癌症网络 (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) 制定的《成人癌痛指南》提出了“5A”癌痛管理目标，欧洲肿瘤内科学会 (European Society for Medical Oncology, ESMO) 指南强调的个体化治疗理念，均体现了从单纯镇痛向全面管理的范式转变^[4,5]。

我国自 2011 年创建“癌痛规范化治疗示范病房”以来，相继发布多项诊疗规范和专家共识^[6-10]，显著提升了临床重视程度和管理水平。然而，由于癌痛机制的复杂性和临床表现的异质性，癌痛全程管理面临诸多挑战，包括多学科协作不足、个体化疼痛管理方案缺乏、医患沟通不充分、医务工作者癌痛管理知识不足、病人药物治疗依从性差等问题^[11]，亟需对癌痛进行规范化的全程管理。

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心于 2023 年启动“县域医疗卫生机构癌痛全程管理精准

能力提升项目”，旨在通过规范化培训提升基层医疗机构的癌痛管理水平，逐步构建系统化、规范化癌痛全程管理指导体系。为此，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心癌痛全程管理专家组联合中国医师协会疼痛科医师分会组织相关领域专家编写《癌痛全程管理中国专家共识（2025 版）》，以推动癌痛管理的规范化高质量发展，最终实现减轻病人痛苦、提升管理效能的目标。

一、共识制订过程及方法学

（一）共识制订过程

本共识由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心癌痛全程管理专家组联合中国医师协会疼痛科医师分会组织撰写，邀请疼痛学、肿瘤学、护理学、药学、中医学以及循证医学等相关领域专家组成共识编写、方法学、外审工作组，参与共识编写和讨论。工作组拟定共识计划书，通过文献检索、证据总结及结合专家临床实践经验，形成共识框架，已通过国际实践指南注册与透明化平台 (Practice Guideline REgistration for TransPAREncy, PREPARE) 进行注册，注册号：PREPARE-2024CN203。采用改良德尔菲法进行专家函询及线下论证，形成最终推荐意见。

（二）共识使用者与应用目标人群

本共识旨在为各级医疗机构及管理部門的癌痛全程管理工作提供指导。推荐意见的目标人群是成人癌痛病人。

（三）文献检索

检索数据库包括 PubMed、Web of Science、Embase、中国知网和万方数据知识服务平台；检索关键词包括“cancer pain”“cancer-related pain”“malignant pain”“neoplasm related pain”“tumor-related pain”和“癌痛”“癌症相关性疼痛”“癌性疼痛”“肿瘤相关性疼痛”等。检索时间为建库开始至 2024 年 5 月，纳入文献类型包括临床指南、专家共识、综述、荟萃分析和原创论著；剔除重复文献、无法获取全文的文献。

（四）推荐等级

本共识采用推荐分级的评估、制定和评价 (Grade of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE) 证据分级标准（见表 1）。证据质量分为高 (A)、中 (B)、低 (C)、极低 (D) 四级；推荐强度分为强推荐、弱推荐和良好实践声明 (good practice statement, GPS)，由专家组投票产生共识的推荐意见^[12]。

二、癌痛全程管理的定义、基本原则和目标

癌痛全程管理是贯穿预防、筛查、评估、诊断、治疗、康复及安宁疗护全周期的综合管理模式。其核心在于通过多学科协作，为病人制订科学、全面、连续且个体化的疼痛管理方案，以实现有效镇痛、提高生活质量、改善预后、维护生命尊严的目标。癌痛全程管理涵盖癌痛筛查与评估、“5A”目标导向的疼痛管理 [包括优化镇痛 (analgesia)、优化日常生活 (activity)、使药物不良反应最小化 (adverse effects)、避免不恰当给药 (aberrant drug taking)、重视疼痛与情绪间的关系 (affect)]^[4]、病人和家属健康教育与随访、医院和居家延续管理等内容，体现多学科协作、全疾病周期管理、多场景联动、身心并重的多维度管理理念。

癌痛全程管理的基本原则包括：①多学科协作：整合疼痛科、肿瘤科、康复科、护理学、心理学、药学及中医学等多学科团队，形成协同诊疗模式；②癌痛筛查与评估：建立筛查机制，遵循“常规、量化、全面、动态”的评估原则；③及早干预：强调疼痛的早期识别与及时干预，以改善病人预后；④综合治疗：采用药物、微创介入、营养支持、心理干预及中医中药治疗等多元化手段，实现镇痛效果最优化与不良反应最小化；⑤动态调整：

以治疗目标为导向，根据疼痛程度、肿瘤进展及病人功能状态，及时调整治疗方案；⑥病人自我管理：注重提升病人自我管理能力，改善病人疼痛体验及社会功能。

三、癌痛的病因及分类

在癌痛的全疾病周期中，任何阶段均可发生疼痛。由肿瘤本身引起的疼痛占绝大多数，如肿瘤直接侵犯，压迫局部组织，或者骨、神经、内脏、皮肤和软组织的浸润和转移等^[13]。根据病理生理学机制的不同，可以分为伤害感受性疼痛或神经病理性疼痛，前者主要是由于伤害刺激导致机体受损引发的生理性痛觉神经信息传导与应答，后者则是由于神经受损及异常神经冲动导致^[14]。受癌种类型、发生部位、疾病进展等因素影响，不同个体在疼痛的病因、病理机制和临床表现等方面均存在差异，其中以伤害感受性疼痛和神经病理性疼痛共存的混合型疼痛在临床实践中最为常见。癌痛按照持续的时间，可分为急性疼痛和慢性疼痛。大多数癌痛属于慢性疼痛，持续时间长，常规镇痛治疗效果不佳，在癌痛全程管理中是需要着重关注的问题^[15]。急性疼痛多与诊断性检查或治疗有关，少部分与疾病相关（如肿瘤内出血、病理性骨折、内脏急性梗阻、穿孔、感染、血栓栓塞等）。

四、癌痛全程管理的路径

（一）癌痛全程管理流程见图 1。

（二）癌痛筛查、评估及诊断

1. 癌痛筛查

首次接诊癌症病人时，医护人员应主动询问疼痛病史，可采用数字分级评分法 (numerical rating scale, NRS) 或视觉模拟评分法 (visual analogue scale, VAS) 对疼痛进行筛查及量化，对交流困难的儿童、

表 1 GRADE 证据质量分级

项目	描述	研究类型
证据质量		
高 (A)	非常确信真实的效应值接近效应估计	随机对照试验 (RCT)；质量较高的二级观察性研究
中 (B)	对效应估计值有中等程度的信心：真实值有可能接近估计值，但仍存在二者不相同的可能性	质量降低一级的 RCT；质量升高一级的观察性研究
低 (C)	对效应估计值的的确信程度有限：真实值可能与估计值不相同	质量降低二级的 RCT；观察性研究
极低 (D)	对效应估计值几乎没信心：真实值很可能与估计值不相同	质量降低三级的 RCT；质量降低一级的观察性研究；系列病例观察；个案报道
推荐强度		
强	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利	
弱	利弊不明确或无论质量高低的证据均显示利弊相当	
GPS	基于非直接证据或专家意见、经验形成的推荐意见	

RCT, randomized control trial, 随机对照试验；GPS, good practice statement, 良好实践声明

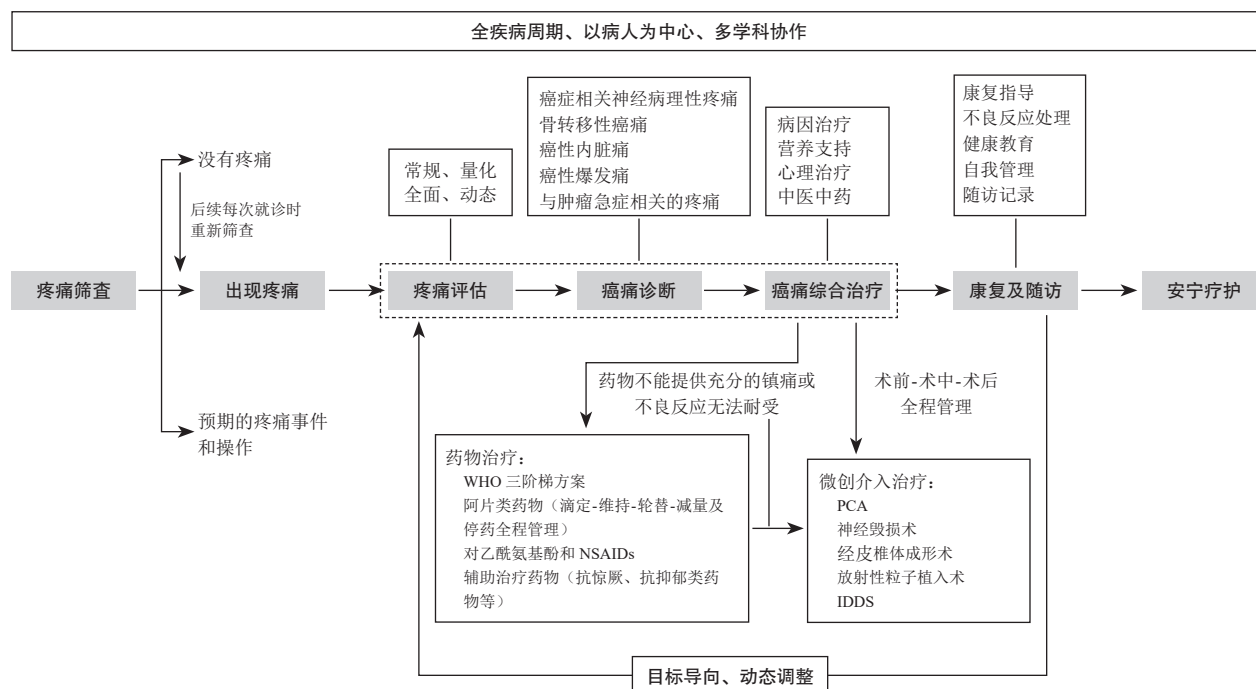


图1 癌痛全程管理流程

NSAIDs, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, 非甾体抗炎药; PCA, patient controlled analgesia, 病人自控镇痛技术; IDDS, intrathecal drug delivery systems, 鞘内药物输注系统植入术

老年病人等可使用面部表情评分量表 (faces pain scale, FPS) 筛查 (常用评估工具见附录)。对于无疼痛主诉的病人, 应建立筛查机制, 在每次接诊、启动或调整抗肿瘤治疗方案, 以及出现可能与疼痛相关的临床症状或体征变化时, 均应重新进行疼痛筛查。对于筛查出疼痛的病人, 启动癌痛综合评估。

2. 癌痛综合评估

癌痛综合评估应遵循“常规、量化、全面、动态”评估原则。具体如下: ①常规评估: 医护人员应在门诊病人就诊时, 住院病人入院 8 h 内完成评估并记录, 并将疼痛评估列入每日护理常规监测和记录的内容; ②量化评估: 采用单维度 (如 NRS、VAS、FPS) 或多维度疼痛评估工具, 如简明疼痛评估量表 (brief pain inventory, BPI) 量化并记录病人主观感受的疼痛强度; ③全面评估: 包括疼痛病因和类型、疼痛部位、疼痛性质、疼痛发作情况、疼痛加重/缓解因素、疼痛对生活质量影响 (情绪、睡眠等)、疼痛治疗情况、重要器官功能、心理和精神状态 [对于病人伴有心理痛苦, 可使用心理痛苦温度计 (distress thermometer, DT); 对焦虑抑郁的评估, 可使用病人健康问卷抑郁量表 (patient health questionnaire-9, PHQ-9) 和广泛性焦虑自评量表 (generalized anxiety disorder 7, GAD-7)]、家庭及社会支持情况、既往史 (如精神病史、药物滥用史)

等; ④动态评估: 注重对疼痛情况、治疗效果及不良反应等进行持续监测。

3. 癌痛诊断

在癌痛综合评估基础上, 结合体格检查和适当的实验室、影像学检查, 进一步明确疼痛的病因学诊断和病理生理学分类。

(1) 癌症相关神经病理性疼痛 (cancer-related neuropathic pain, CRNP) 的诊断需结合病史、体格检查和神经生理检查等信息, 可使用 DN4 量表 (douleur neuropathique 4 questionnaire, DN4) 对疑似病人进行初步评估^[10,16]。值得注意的是, 符合国人语言文化特征 of 神经病理性疼痛诊断与疗效评定中国量表效信度良好^[17], 在 CRNP 的诊断和管理中可进一步探索该量表的价值。

(2) 骨转移性癌痛的诊断需满足存在明确的骨转移癌病灶, 以及相应部位的疼痛症状。在诊断骨转移性癌痛后, 预防骨相关事件 (包括病理性骨折、脊髓压迫) 的发生至关重要, 可使用 Mirels 评分预测长骨病理性骨折风险, 使用脊柱肿瘤不稳定评分 (spinal instability neoplastic score, SINS) 评估脊柱的稳定性。

(3) 癌性内脏痛的临床表现复杂, 疼痛部位模糊不易定位, 性质可为胀痛、钝痛或绞痛, 常伴牵涉痛, 易引发睡眠障碍、焦虑抑郁及躯体形式障碍。

根据内脏肿瘤病史和相关的疼痛症状可做出诊断。在诊断癌性内脏痛时需全面询问疼痛病史，评估心理和情绪状况，同时关注疼痛对相关器官组织功能（如呼吸、消化功能和排便）的影响。

（4）癌性爆发痛是指在病人充分应用镇痛药物、背景痛控制相对稳定的前提下，自发或在某些可预知或不可预知因素的诱发下突然出现的短暂疼痛加重，可以根据其定义进行诊断。同时需要与背景痛未控制、剂量末疼痛、肿瘤急症相关疼痛相鉴别。对于可能危及病人生命的急性疼痛综合征，应尽快明确病因并积极处理。

（5）难治性癌痛在癌痛病人中占 10%~20%，因其复杂的病理生理机制和治疗难度，已成为临床诊疗中的重大挑战。诊断需同时满足：①持续性疼痛评分 ≥ 4 分和（或）爆发痛次数 $\geq$ 每日 3 次；②遵循癌痛治疗指南，单独使用阿片类药物和（或）联合辅助镇痛药物治疗 1~2 周病人疼痛缓解仍不满意和（或）出现不可耐受不良反应。

4. 癌痛筛查、评估及诊断流程

推荐意见：在癌痛全程管理中，应建立系统化筛查、评估和诊断流程（见图 2）。疼痛筛查是首要环节，对于筛查出疼痛的病人，应遵循“常规、量化、全面、动态”原则进行综合评估，明确癌痛病因和类型。根据不同应用场景，使用相应评估工具辅助诊断和风险预测。（证据等级：A；推荐强度：强；专家赞同率：96.9%）

（三）癌痛的治疗

1. 癌痛的治疗原则

癌痛的治疗方法包括病因治疗、药物治疗和非药物治疗。在癌痛全程管理中，药物治疗是最基本、最重要的方法。在药物治疗的同时，根据病人具体

情况适时联合微创介入治疗，包括病人自控镇痛（patient controlled analgesia, PCA）技术、神经毁损术、经皮椎体或骨成形术、放射性粒子植入术、鞘内药物输注系统植入术（intrathecal drug delivery systems, IDDS）等^[18]。同时，应重视营养支持、心理干预、中医中药等综合治疗措施^[19]。

2. 癌痛药物治疗的全程管理

癌痛药物治疗的基本原则为^[4,20,21]：①首选无创给药：口服给药最简便，是癌痛全程管理最常用的给药途径，为了最大限度地改善病人的舒适度，如有指征也可考虑其他给药途径（包括经黏膜、皮肤、皮下、静脉和直肠给药等）^[22]；②按阶梯用药：根据病人的疼痛程度，有针对性地选用不同性质、作用强度的镇痛药物，对于轻度疼痛选用非甾体抗炎药（nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs）或对乙酰氨基酚，中度疼痛选用弱阿片类药物或低剂量的强阿片类药物，并联合应用一阶梯药物及辅助镇痛药物（抗惊厥类和抗抑郁类药物等），重度疼痛首选强阿片类药物，可合用一阶梯药物及辅助镇痛药物；③按时给药：按规定时间间隔规律性给予镇痛药物；④个体化给药：为病人制订个体化用药方案；⑤注意具体细节：监测病人疼痛情况及不良反应，以优化治疗。

2.1 阿片类药物的全程管理

阿片类药物通过与特异性阿片受体结合发挥镇痛作用，是癌痛药物治疗的基石。根据来源、化学结构、药理作用及镇痛强度，阿片类药物可分为多种类型（见表 2）。阿片类药物的全程管理涵盖剂量滴定、维持、轮替、停药、不良反应处理等环节。

（1）阿片类药物的剂量滴定：癌痛病人对阿片

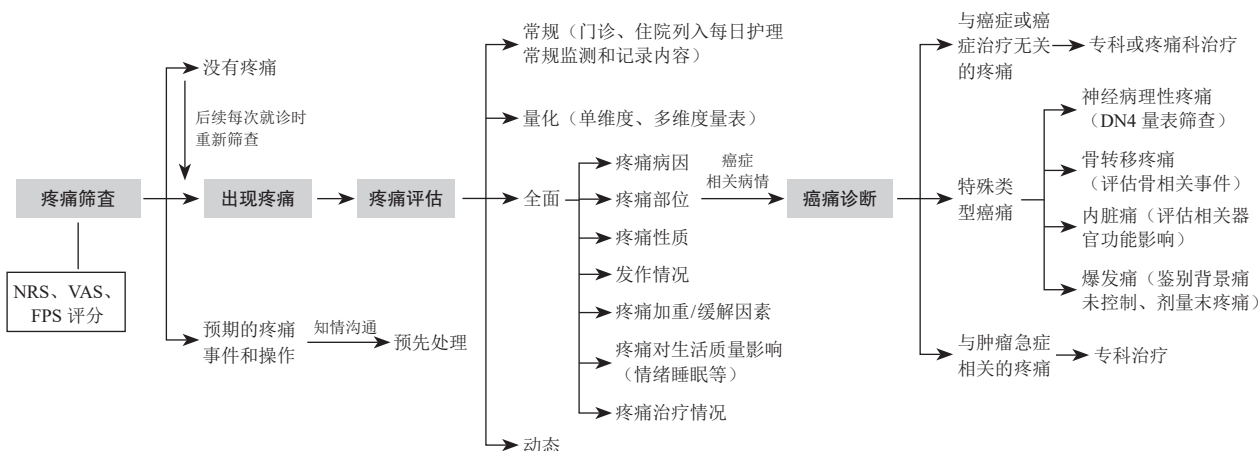


图 2 癌痛筛查、评估及诊断流程图

表 2 癌痛全程管理常用阿片类药物的特点及注意事项

药物	作用受体	剂型	药代动力学参数				等效剂量换算		全程管理的注意事项
			起效时间	达峰时间	持续时间	半衰期	非胃肠给药	口服	
吗啡	μ 、 κ 、 δ	即释片	15~30 min	0.5~1 h	4~6 h	1.7~3 h		5~10 mg	对于重度癌痛，应个体化给药，逐渐增量
		缓释片	-	2~3 h	12 h	3.5~5 h		10~30 mg	整片吞服，不可掰开、碾碎或咀嚼。每隔 12 h 按时服用 1 次
		注射液	< 5 min (静注) 约 15 min (皮下)	20 min (静注) 50~90 min (皮下)	4~6 h	1.7~3 h	10 mg		癌痛病人所需有效剂量及耐受性差异大，需逐渐调整剂量
氢吗啡酮	μ	缓释片	-	1.11 h	18~24 h	4.71 h		7.5 mg	整片吞服，每 24 h 给药 1 次，剂量调整间隔至少大于 2 天。初次给药未起效时可使用即释制剂阿片类药物解救
		注射液	< 5 min (静注) 约 15 min (皮下)	15~30 min	5 h	2.64 h	1.5 mg		
羟考酮	μ 、 κ	缓释片	-	2~3 h	12 h	4.5 h		10 mg	整片吞服，不可掰开、碾碎或咀嚼。每隔 12 h 按时服用 1 次
		注射液	2~3 分钟 (静注)	5 min	4 h	3~5 h	1~10 mg		从最低剂量开始滴定，逐渐增加剂量
芬太尼	μ	透皮贴	-	首次给药 12~24 h	72 h	去贴后 13~22 h		25 $\mu\text{g/h}$	每 72 h* 更换 1 次。避免将芬太尼透皮贴剂的贴敷部位和周围区域直接暴露于外部热源，透皮贴剂不可刺破或剪断
		口腔贴片	10~15 min	1 h	4 h	22 h		0.2 mg	初始剂量应为 0.05 mg 或 0.1 mg。滴定和维持治疗期间，病人使用本品治疗下一次爆发痛应至少间隔 4 h
他喷他多	μ 、NE	即释片	30 min	1.25 h	4~6 h	4 h		75~100 mg	起始剂量为 50 mg~100 mg。即释片最大剂量为 600 mg，缓释制剂最大剂量为 500 mg。建议中度肝功能损害病人降低剂量，重度肝功能损害病人避免使用

* 出现剂量末期疼痛的病人可能需要每 48 h 更换

类镇痛药物的需求存在较大的个体差异性，获得的最佳镇痛效果与不良反应达到平衡的用药过程，称为剂量滴定 (dose titration)。对于初次使用阿片类药物，需要增加阿片类药物剂量或进行药物轮替时，可考虑进行剂量滴定。合并严重肝、肾功能不全、呼吸功能不全、睡眠呼吸暂停和体能状态不佳的病人，需谨慎滴定。

理想的滴定药物应具备起效迅速、镇痛及时、药物半衰期短且不易过量的特点，常用药物包括吗啡、羟考酮、氢吗啡酮、他喷他多等，可通过口服、静脉、皮下等途径进行滴定^[23~26]。PCA 是一种以病人为中心的给药方式，病人可根据自身疼痛需求自行调整镇痛药物剂量，减少给药延迟，提高治疗的及时性和满意度。

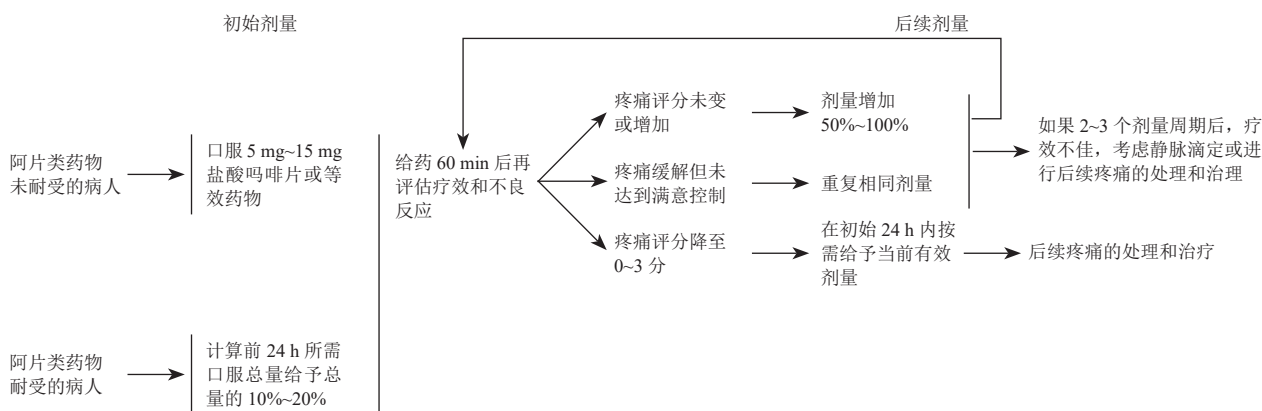
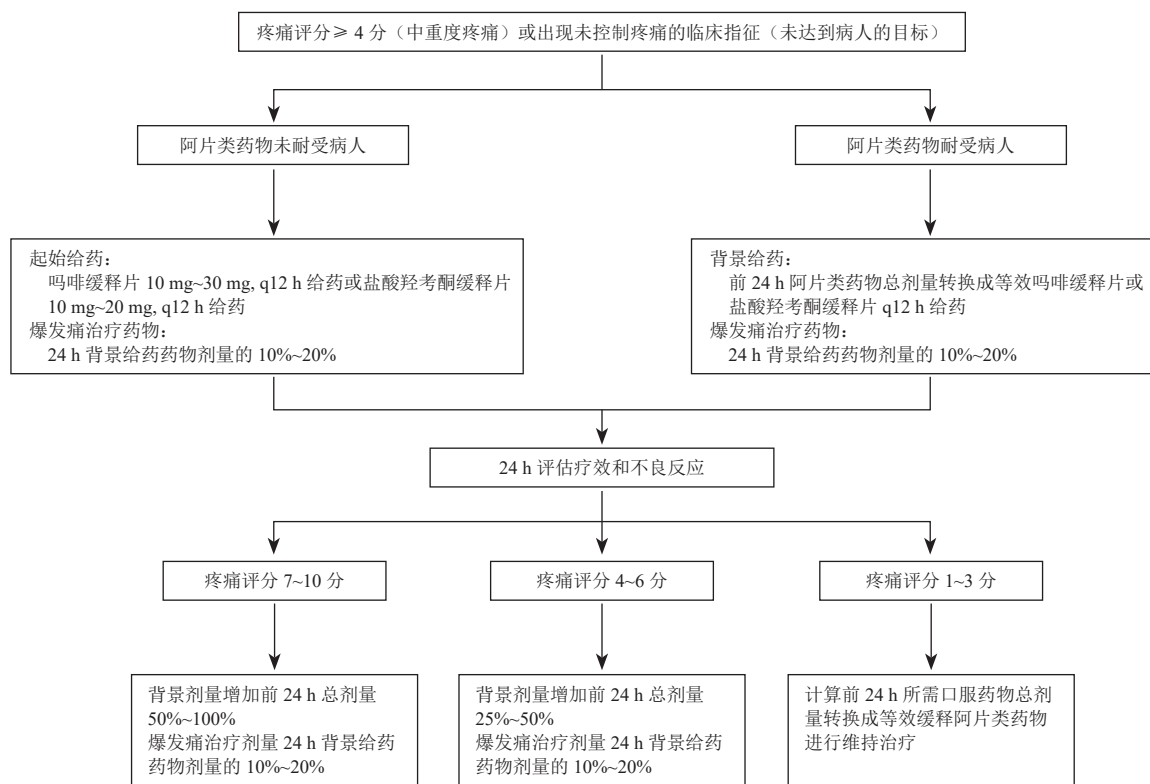
剂量滴定前应确定病人是否对阿片类药物耐受（每日至少口服 60 mg 吗啡、30 mg 羟考酮、8 mg

氢吗啡酮、接受 25 $\mu\text{g/h}$ 芬太尼透皮贴剂或等效镇痛剂量的其他阿片类药物，且持续用药 ≥ 1 周）。

阿片类药物的滴定流程可参考以下方案进行：口服即释阿片类药物滴定流程^[27]见图 3，如果出现不可控制的不良反应，疼痛强度 < 4 ，应考虑将滴定剂量下调 10%~25%，并重新评估病情；缓释阿片类药物为背景用药的滴定流程^[27]见图 4；PCA 滴定流程^[28]见图 5。

推荐意见：口服给药是最常用的滴定方式，可以选择即释阿片类药物进行滴定，也可采用缓释阿片类药物背景用药并联合即释阿片类药物的滴定模式。但不推荐阿片类受体激动-拮抗剂作为滴定药物。（证据等级：A；推荐强度：强；专家赞同率：96.9%）

对于需要快速缓解疼痛的病人，胃肠外给药是更合适的选择，常采用静脉或皮下给药途径进行滴

疼痛评分 ≥ 4 分或疼痛未控制的病人（未达到疼痛控制的目标）图3 口服即释阿片类药物滴定流程^[27]图4 缓释阿片类药物为背景用药的滴定流程^[27]

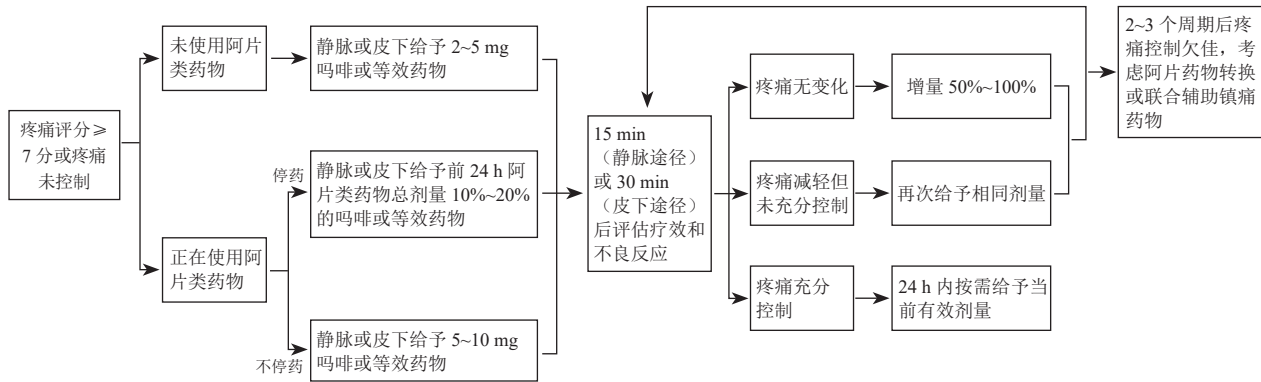
定。（证据等级：B；推荐强度：强；专家赞同率：93.8%）

PCA 用于重度癌痛病人的滴定，需根据病人个体情况，采取小剂量起始，滴定过程中需要动态评估疗效和不良反应，及时调整参数。（证据等级：A；推荐强度：强；专家赞同率：93.8%）

（2）阿片类药物的维持治疗：癌痛经有效控制并确定稳定的背景阿片类药物剂量后，使用缓释制剂进行维持治疗。目前我国常用的缓释阿片类药物

有吗啡缓释片、羟考酮缓释片、氢吗啡酮缓释片、他喷他多缓释片、芬太尼透皮贴剂等^[29-32]，不建议同时使用 2 种及以上的缓释制剂阿片类药物。在应用缓释制剂期间，应备用即释制剂控制爆发痛。解救剂量为前 24 h 用药总量的 10%~20%，当每日即释阿片类药物解救次数 > 3 次时，应当考虑将前 24 h 解救用药换算成缓释制剂阿片类药物。

推荐意见：选择合适的缓释制剂阿片类药物进行维持治疗，按时给药，备用即释制剂控制爆发痛，

图5 PCA (静脉或皮下给药) 滴定流程^[28]

但不推荐哌替啶用于癌痛治疗。(证据等级: A; 推荐强度: 强; 专家赞同率: 96.7%)

(3) 阿片类药物的轮替: 阿片类药物轮替是指从一种阿片类药物或给药途径转换为使用另一种阿片类药物或给药途径的过程, 包括更换相同给药途径的不同药物、改变给药途径或两者兼有, 旨在优化镇痛效果和(或)减少不良反应^[33,34]。在进行药物轮替时, 首先需计算病人 24 h 内使用的阿片类药物总剂量(包括缓释制剂和即释制剂), 并根据等效剂量换算表(见表 2)转换为另一种药物。考虑到不同阿片类药物之间的不完全交叉耐药性, 如果疼痛得到有效控制, 且病人对阿片类药物耐受, 则新转换的药物剂量应减少 25%~50%。在轮替后的最初 24 h 内, 需根据病人疼痛情况进行剂量滴定, 以确保镇痛效果并减少不良反应。

推荐意见: 对于因阿片类药物不良反应无法耐受、因病情变化导致原剂型不适用或剂量调整后疼痛仍控制不佳的病人, 应考虑进行阿片类药物轮替。(证据等级: B; 推荐强度: 强; 专家赞同率: 96.7%)。

(4) 阿片类药物减量和停药: 根据病人的病情、疼痛控制以及治疗目标, 在以下情况可考虑将阿片类药物剂量降低 5%~20%^[4]: 疼痛控制稳定, 很少或无需因爆发痛需要解救药; 急性疼痛事件已缓解或癌症针对性治疗有效; 非阿片类药物的疼痛管理疗法能够改善疼痛。药物减量至每日剂量相当于 30 mg 口服吗啡, 再继续服用至少 2 天停药^[7]。

对于不能耐受药物不良反应的轻度疼痛病人(疼痛评分 ≤ 3 分), 应减量 10%~25%, 再重新评估。若病人临床症状迅速恶化, 出现明显镇静、呼吸抑制, 应将阿片类药物剂量降低 50%~75%, 待病情稳定后重新评估和剂量滴定。

推荐意见: 综合考虑病人的疼痛轨迹、治疗目

标及预期疗效, 评估阿片类药物减量和停药指征, 采用逐步减量的方法, 确保减量和停药过程安全可控, 最大限度减少戒断症状。(证据等级: A; 推荐强度: 强; 专家赞同率: 100%)

(5) 阿片类药物不良反应的全程管理: 阿片类药物的不良反应主要包括便秘、恶心、呕吐、嗜睡、瘙痒、头晕、尿潴留、谵妄、认知障碍、呼吸抑制等。恶心、呕吐、嗜睡、头晕等不良反应大多出现在未使用过阿片类药物病人的用药初期, 而便秘通常会持续发生于药物使用的全过程。除便秘外, 大多不良反应是暂时性或可耐受, 若不良反应持续存在, 应考虑阿片类药物轮替(常见阿片类药物不良反应的处理见附录)。

推荐意见: 阿片类药物相关不良反应的预防及处理是癌痛全程管理的重要部分。应注重加强病人及家属健康教育, 提升不良反应的应对能力。(证据等级: A; 推荐强度: 强; 专家赞同率: 100%)

2.2 对乙酰氨基酚和 NSAIDs 的全程管理

对乙酰氨基酚和 NSAIDs 通过抑制环氧合酶(cyclooxygenase, COX), 降低前列腺素的合成, 产生镇痛和抗炎作用^[35]。常用的 NSAIDs 包括布洛芬、双氯芬酸、塞来昔布、依托考昔、洛索洛芬等(常用药物的特点见附录)。不良反应包括: 消化道溃疡、消化道出血、血小板功能障碍、肝、肾功能损伤以及心脏毒性等^[4]。该类具有剂量封顶效应, 应避免两种 NSAIDs 联用。当 NSAIDs 或对乙酰氨基酚用量已达到限制性用量或其不良反应难以耐受时, 应更换为其他种类的镇痛药^[35]。此外, 需注意对乙酰氨基酚可能影响免疫疗法的疗效, NSAIDs 可能增加化疗(尤其是血管生成抑制剂)潜在血液系统和心血管不良反应的发生风险^[4]。

推荐意见: 对乙酰氨基酚和 NSAIDs 用于缓解轻度癌痛, 与阿片类药物联合可用于缓解中、重度癌

痛,应采取短疗程、最低有效剂量的用药方案。(证据等级:A;推荐强度:强;专家赞同率:93.8%)

2.3 癌痛辅助治疗药物的全程管理

辅助镇痛药物是指能减少阿片类药物不良反应或增加阿片类药物镇痛疗效的药物,常用于辅助治疗神经病理性疼痛、骨痛和内脏痛。辅助用药的种类选择及剂量调整,需要个体化对待。

(1) 离子通道调节药物:离子通道调节药物通过调节离子通道,进而稳定神经元细胞膜,减少神经元异位冲动,从而阻断痛觉信号的传递。加巴喷丁和普瑞巴林调节电压门控钙通道,减少神经递质的释放^[36-39]。卡马西平和奥卡西平通过抑制钠离子通道,降低神经元的兴奋性,产生镇痛作用(常用药物的特点见附录)。离子通道调节药物常见的不良反应包括头晕、嗜睡、恶心、呕吐、外周水肿、视物模糊等。

(2) 抗抑郁类药物:抗抑郁类药物通过调节大脑中的单胺类神经递质(如5-羟色胺和去甲肾上腺素),改善情绪和减轻疼痛,有助于缓解由癌症本身或其治疗引起的情绪障碍和慢性疼痛^[40,41]。阿米替林是常用的三环类抗抑郁药(tricyclic antidepressants, TCAs),文拉法辛和度洛西汀是5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制药(serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors, SNRIs),在疼痛传导途径中的下行通路发挥作用^[10]。抗抑郁类药物常见的不良反应包括嗜睡、意识模糊、体位性低血压、口干、便秘、尿潴留、体重增加、心律失常等。

(3) 其他药物:其他镇痛药物包括曲马多用于中度癌痛病人,羟考酮纳洛酮复方制剂用于癌痛合并严重便秘的病人。常用于癌痛病人的其他药物还包括:糖皮质激素用于肿瘤压迫脊髓或侵犯神经导致的神经病理性疼痛,双膦酸盐或地舒单抗用于肿瘤骨转移导致的骨癌痛等。

推荐意见:抗惊厥和抗抑郁药物是治疗癌症相关神经病理性疼痛的一线用药,与阿片类药物联用可增强镇痛效果,并减少阿片类药物的剂量。(证据等级:A;推荐等级:强;专家赞同率:96.7%)

3. 癌痛微创介入治疗的全程管理

在药物治疗的基础上,遵循个体化治疗原则,适时评估并联合微创介入治疗。对于药物治疗无法达到满意的镇痛效果或病人出现难以耐受的药物不良反应时,建议积极考虑微创介入治疗。在全程管理过程中:①强调个体化治疗策略与多学科团队(multi-disciplinary team, MDT)协作模式;②术前需综合评估病人的疼痛特征、肿瘤情况及全身状况(包

括器官功能及合并症);③推荐在影像学引导下操作,以确保治疗精准性并最大限度降低手术风险;④术后应建立规范化监测流程,早期识别和处理可能出现的并发症;⑤围手术期给予病人相关知识健康教育,关注其心理状况。

(1) 病人自控镇痛技术:PCA是由医护人员预先设置给药方案,通过镇痛泵持续输注,并且允许病人在疼痛加重时自行按压按钮,可按需、快速推注镇痛药物,从而达到及时、有效的镇痛,是三阶梯药物治疗的有效补充。

根据给药途径的不同,PCA可分为静脉、皮下、鞘内、硬膜外等方式^[42,43]。适应证包括癌痛病人阿片类药物的剂量滴定、频繁爆发痛的控制、吞咽困难、胃肠道功能障碍以及临终病人的持续镇痛治疗^[43-46]。绝对禁忌证包括意识障碍、认知功能障碍、病人拒绝;相对禁忌证包括严重全身感染、重要脏器功能不全及病人不能操作“自控按钮”等情况。

PCA的全程管理要点:①PCA应用前全面评估病人全身状态,镇痛药物使用情况,应完成疼痛评分、镇静评分及生命体征的基线评估;②签署知情同意并培训病人及家属规范操作;③药物选择和PCA参数设置:通常选择强效 μ 阿片受体激动剂(如吗啡、氢吗啡酮、羟考酮、芬太尼、舒芬太尼等),不推荐哌替啶、 μ 受体部分激动剂或激动-拮抗剂。以单一阿片类药物为首选,若镇痛效果欠佳或合并躁动、谵妄等症状时可以考虑与镇静等药物联合使用^[8],但由于联合用药可能带来阿片类药物过量、过度镇静、呼吸抑制等未知的风险,不常规推荐PCA联合用药。根据治疗目标,个体设置负荷剂量、背景剂量、Bolus剂量、锁定时间等参数;④治疗中持续监测疗效及不良反应,记录给药次数、用药剂量、疼痛评分和生命体征等;⑤随访管理:若需转为居家管理,应由主管医师监管,严禁病人擅自调整参数。

推荐意见:PCA可用于癌痛病人阿片类药物的剂量滴定,频繁爆发痛的控制、吞咽困难、胃肠道功能障碍以及临终病人的持续镇痛治疗。(证据等级:A;推荐强度:强;专家赞同率:96.7%)

(2) 神经毁损术:神经毁损术是指通过选择性破坏痛觉神经纤维,阻断疼痛信号的传递,从而缓解癌痛。根据毁损的方法不同分为物理性毁损和化学性毁损,按照毁损的部位不同分为躯体神经毁损和内脏神经毁损。

射频热凝是常用的物理性毁损方法,通过高频

电流产生的热量毁损神经组织,如蝶腭神经节、半月神经节的毁损用于头面部癌痛的治疗,相应脊髓背根神经节的毁损用于胸部和骶尾部癌痛的治疗^[47]。化学性毁损术可以选择无水乙醇、苯酚来破坏神经纤维,常用于内脏神经毁损^[48,49]。例如,腹腔神经丛毁损术用于缓解上腹部癌性内脏痛^[50],上腹下丛毁损术用于缓解癌性盆腔疼痛,奇神经节毁损术用于治疗会阴区及肛周的癌痛。神经毁损术的禁忌证包括:①穿刺部位皮肤或软组织感染;②全身严重感染;③合并精神疾病或严重心理障碍;④严重心肺功能异常;⑤穿刺路径存在肿瘤侵犯;⑥体位欠配合等。

推荐意见:神经毁损术是癌痛病人常用的微创介入技术,根据疼痛的部位及神经支配关系选择相应神经进行毁损治疗。除非病人已经存在肢体运动功能障碍,否则颈部及腰骶部等涉及肢体运动功能的区域应慎用神经毁损术。(证据等级:B;推荐强度:强;专家赞同率:93.8%)

(3) 经皮椎体成形术:经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty, PVP)是通过建立经皮穿刺通道,将骨水泥(甲基丙烯酸甲酯)注入病灶内,待其固化后起到填充空间、稳定骨结构、缓解疼痛和局部控制肿瘤的介入治疗技术^[51-54]。PVP的适应证为:①恶性肿瘤所致的椎体转移性疼痛;②存在骨折风险,经核磁共振成像或核素成像证实的有症状的椎体微骨折和(或)CT提示溶骨性病变且椎体高度无明显变小。常见的禁忌证包括:①椎体压缩程度大于75%;②椎体后壁不完整,如骨折累及椎体后壁;③伴有脊髓或神经压迫所致的神经症状;④成骨性骨转移。

推荐意见:PVP适用于恶性肿瘤侵犯或转移椎体引起的疼痛,可以显著改善病人的疼痛和生活质量,并降低骨相关事件发生。(证据等级:A;推荐强度:强;专家赞同率:93.8%)

(4) 放射性粒子植入术:放射性粒子植入术是在影像学的引导下,通过经皮穿刺,将放射性粒子植入肿瘤体内或受肿瘤浸润的组织中,利用放射性粒子源发出持续低能量的 γ 射线,尽可能最大程度作用于肿瘤组织而不损伤正常组织,从而达到治疗目的^[55-57]。相比传统放疗,粒子植入通过直接、局部的放射作用,创伤小、恢复快、并发症相对较少。常用的粒子包含^[58,59]低能放射源,如碘-125(I-125)或钯-103(Pd-103)。放射性粒子植入术的适应证包括^[55,56]:①肿瘤侵犯神经干/丛导致的疼痛或功能损伤;②溶骨性骨转移导致疼痛;③肌肉、软

组织或淋巴结转移导致疼痛。禁忌证包括:①穿刺部位或路径存在感染、溃疡或肿瘤侵犯;②存在大出血风险的病人;③邻近脊髓区域等。

推荐意见:放射性粒子植入术需在影像引导下实施,由具有相关资质的医疗机构内接受过培训的专业医务人员开展。(证据等级:B;推荐强度:强;专家赞同率:90.6%)

(5) 鞘内药物输注系统植入术:IDDS通过直接将药物输送到蛛网膜下腔,用较低的药物剂量实现有效的镇痛效果。IDDS的适应证包括:规范应用阿片类药物等治疗后,疼痛仍控制不满意(疼痛评分 ≥ 4 分和(或)爆发痛次数 $\geq$ 每日3次)或者无法耐受其不良反应者^[60-64]。需要注意的是,鞘内镇痛并非全身使用大剂量阿片类药物无效后的补救措施^[60,62,63,65],植入时机不必拘泥于病人使用的阿片类药物剂量。禁忌证包括:①全身感染或手术部位局部感染;②未纠正的凝血障碍;③病人拒绝等。肿瘤椎管内转移等可能影响鞘内镇痛疗效者为相对禁忌证^[60,62,63]。

在IDDS全程管理中,植入前测试并非必须,但对某些特定情况(如大剂量阿片类药物使用者、有心理障碍或精神疾病史、药物滥用史、病人及家属期望值过高等)建议进行植入前测试。用药应以单一阿片类药物为主,根据药物推荐表(见附录)所示阶梯用药,如需联合用药,应该有临床评估结果为依据,并符合相关规范。

病人居家使用IDDS是癌痛全程管理的重要组成部分。病人应定期到医疗机构进行泵内药物再灌注,由于芬太尼和舒芬太尼等阿片类药物长时间储存于药盒中会发生一定程度药物含量的衰减,可能影响临床镇痛效果^[66],一般IDDS泵内药盒再灌注时间最长不超过6个月。更换时应排查是否感染,根据疼痛情况调整药物种类及剂量。由于肿瘤的进展等因素会影响镇痛效果,若病人疼痛控制效果欠佳,应逐步排除导管是否脱落、堵塞、泵/输液港装置功能是否正常、镇痛药物每日剂量及单次按压剂量是否合适、是否需要联合其他药物(其阶梯治疗方案见附录)。务必关注病人的情感障碍、抗肿瘤治疗导致的新发疼痛^[62,67]。

推荐意见:IDDS治疗癌痛需选择合适的病人、把握植入时机、优化药物选择与剂量方案,通过全程管理实现最佳镇痛效果。(证据等级:B;推荐强度:强;专家赞同率87.5%)

(6) 射频消融术(radiofrequency ablation, RFA):RFA是在影像学的引导下,经皮穿刺建立工作通道,

将双极水冷电极置入骨转移肿瘤组织内,使用射频电流对肿瘤进行消融的治疗技术,具有快速而持久缓解疼痛和控制局部肿瘤的作用^[68-70]。骨转移肿瘤 RFA 具有创伤小、不良反应少,可以与其他治疗方式联合使用的特点^[71,72]。适应证为:溶骨性骨转移性肿瘤引起的癌性骨痛及癌性神经病理性疼痛。禁忌证包括:①穿刺部位或路径存在感染、溃疡或肿瘤侵犯;②存在大出血风险的病人;③邻近脊髓区域;④成骨性转移等。

推荐意见:适用于溶骨性骨转移性肿瘤引起的癌性骨痛和癌性神经病理性疼痛,能显著改善病人的疼痛和生活质量,可以与 PVP、放射粒子植入、IDDS 等联合使用。(证据等级: B; 推荐强度: 强; 专家赞同率: 84.4%)

4. 癌痛综合治疗的全程管理

在癌痛全程管理中,通过营养支持、心理支持、中医中药等疗法综合施治,能够优化镇痛效果,降低不良反应,提高病人的生活质量,延长生存期。

(1) 营养支持治疗:在癌痛全程管理的过程中,营养支持至关重要。对于癌痛病人,应建立规范化的筛-评-诊-治的临床营养治疗路径。营养诊断是营养治疗的前提,癌痛病人应遵循营养不良的三级诊断^[73]。一级诊断即营养风险筛查,其主要目标在于识别营养风险,常采用营养风险筛查 2002 (nutrition risk screening 2002, NRS 2002) 量表;二级诊断即营养评估,旨在于仅评估“营养”情况,常采用病人主观整体营养状况评估量表 (patient-generated subjective global assessment, PG-SGA)^[74];三级诊断为综合评价,涉及多个维度的分析,包括能耗水平、应激程度、炎症水平、代谢改变、免疫功能、器官功能、人体组成、精神/心理状况等。综合评价还包括能量、蛋白质及微量营养素的供给量。对于癌痛病人而言,疼痛的部位、类型、持续时间、所使用的镇痛药物,以及疼痛是否影响了进食等因素,都应纳入综合评价的范围。癌痛病人营养不良治疗的基本要求是满足病人目标能量及营养素需求,建议采用拇指法则,即卧床病人按 20~25 kcal/(kg·d),活动病人按 25~30 kcal/(kg·d) 计算能量需求;蛋白质推荐摄入量为 1.2~1.5 g/(kg·d);微量营养素应按需 100% 补充。在营养治疗上,应遵循五阶梯营养治疗原则:以饮食和营养教育为第一阶梯,然后依次向上晋级选择口服营养补充、全肠内营养、部分肠内营养+部分肠外营养、全肠外营养。五阶梯营养治疗模式中,从下往上和从上向下的切换称为营养过渡。从下往上,遵循 60% 原则,即当目前阶梯不能满足人

体 60% 需求时,应选择上一阶梯。从上向下,遵循 50% 原则,即当下一阶梯能够满足人体 50% 需求时,可逐渐减少目前阶梯供给,同时逐渐增加下一阶梯供给。营养治疗的最高目标在于调节代谢、控制肿瘤、维护机体功能、提高生活质量,以及延长病人的生存时间。

推荐意见:营养支持治疗应贯穿癌痛全程管理,结合病人营养及进食情况,采用营养不良三级诊断,遵循五阶梯营养治疗原则,建立临床营养治疗路径。(证据等级: A; 推荐强度: 强; 专家赞同率: 96.7%)

(2) 心理支持治疗:在生物-心理-社会的医学模型下,应该注重肿瘤病人的生物、心理和社会因素的动态变化。作为非药物治疗中的重要治疗方式,心理治疗在改善病人的焦虑抑郁情绪、疲乏和生活质量等方面发挥着重要作用。在规范的药物或姑息治疗的前提下,心理治疗在缓解疼痛方面同样发挥着一定作用^[75]。通过心理干预可以加深病人对癌痛药物治疗的认知,增强病人对癌痛治疗的依从性,从而提高疗效。目前治疗癌痛有效的心理治疗方式包括音乐疗法^[76]、认知行为疗法^[77]、放松与引导联想法^[78]、支持与表达小组治疗^[79]等。

推荐意见:在癌痛全程管理中,应重视早期心理评估并建立多学科协作机制,为病人提供心理支持治疗。(证据等级: A; 推荐强度: 强; 专家赞同率: 93.8%)

(3) 中医中药治疗:提倡在 WHO 三阶梯镇痛原则指导下,根据疼痛程度和目前的临床证据,对癌痛病人合理使用中医中药治疗。常用治疗方法包括:①遵循中医辨证施治原则,口服中药汤剂及中成药^[80](见附录);②中药外治:常用方法有中药外敷、中药泡洗等。在《癌性疼痛中医外治诊疗规范专家共识意见》^[81]中,对骨转移癌痛、化疗药物所致周围神经病变引起的疼痛等分别进行了中医外治方法的推荐(见附录);③针灸镇痛:通常以局部取穴、循经取穴、辨证取穴、特定穴取穴等方法确定针灸部位进行镇痛治疗。对于轻、中度癌痛,可根据病人意愿、基础疾病情况选择单独使用中医中药镇痛治疗。对于重度癌痛病人,在阿片类药物治疗的基础上,依据疼痛性质特点选择适宜中医药治疗,联合中医中药技术不但能增强阿片类药物的镇痛疗效,同时可以减轻阿片类药物的不良反应,对改善便秘、恶心、呕吐、腹胀、多汗、眩晕等症状有确切疗效,有助于提高病人生存质量^[82]。

推荐意见：中医中药治疗作为癌痛全程管理的辅助手段，可以增强镇痛药物疗效、减少阿片类药物的不良反应，并改善病人整体症状。（证据等级：B；推荐强度：强；专家赞同率：87.5%）

（四）安宁疗护

安宁疗护作为缓和医疗的重要部分是以病人、家庭、照护者为中心的医疗保健方法，侧重于对痛苦症状的最佳管理，同时根据病人、家庭、照护者的需求、价值观、信仰和文化，结合心理和精神护理的目标，尽可能地支持癌痛病人高质量的生活。缓和医疗可以从病人诊断癌症开始，与延长生命的治疗同时进行，促进病人主动参与，当延长生命的治疗不再有效时，安宁疗护就成为治疗的焦点。研究表明，良好的安宁疗护手段（包括疼痛在内的症状控制）可以延长病人的生存期^[83]。癌痛安宁疗护的内容包括疼痛评估与管理、心理辅导、营养支持、日常生活协助及临终关怀等^[84]。医师与护理团队密切合作，确保病人在疾病进程中获得最佳的生活质量，延续尊严与关怀。此外，亲属的支持与教育也是安宁疗护中不可或缺的重要部分，帮助他们更好地陪伴和理解病人。在癌痛全程管理中，组建多学科诊疗团队，将安宁疗护与症状导向治疗相整合，尽可能帮助并解决肿瘤病人及其家庭所面临的挑战。

（五）病人和家属的健康教育与随访

1. 病人和家属的健康教育

对癌痛病人和家属进行健康教育是癌痛全程管理的重要环节。具体内容包括：①介绍癌痛病因，鼓励病人表达疼痛，建立正确的疼痛认知理念；②通过讲解疼痛自评方法，指导病人或家属记录疼痛情况，如出现爆发痛等异常应向医护人员汇报，以便定期正确评价疼痛管理效果^[85]；③在用药管理方面，向病人及家属介绍常用镇痛药物和三阶梯镇痛疗法，讲解药物的不良反应及处理，教会病人正确使用PCA，指导家属定期汇报用药情况^[86]；充分利用不良反应相关病人教育资料进行健康教育，以帮助病人建立合理预期，使其能与医师合作，更好应对药物不良反应；④加强心理护理，向病人及家属介绍常见心理疗法及配合要点，鼓励家属提供心理支持，尊重病人的疼痛反应，及时通过心理疏导让病人放松与释然，关注病人心理变化，及时向医护人员反馈病人的心理活动。

2. 病人随访

建立病人全生命周期随访体系，通过随访登记表对门诊和出院的癌痛病人进行随访（随访登记

表见附录）。对于一般病人，在出院1周内首次随访，后续每1~2周随访1次；初次用药或疼痛控制不稳定者出院3天内首次随访，并增加随访频次；行IDDS的病人必要时家访^[87]。可通过电话、智能APP等形式进行随访。随访内容包括：疼痛控制情况、镇痛药物使用情况和日常生活质量等，同时给予病人疼痛自我管理指导并做好记录^[88]。

推荐意见：将病人和家属的健康教育与随访贯穿癌痛筛查、评估、治疗、康复、安宁疗护全程，并动态调整方案。（证据等级：B；推荐强度：强；专家赞同率：96.7%）

五、癌痛全程管理的多学科团队协作

癌痛全程管理需要构建规范化的MDT模式，整合疼痛、肿瘤、康复、护理、药学、心理、中医、营养等多学科力量。该团队应由疼痛科或肿瘤科医师担任组长；护理团队负责疼痛动态监测与病人健康教育；临床药师指导个体化用药方案与不良反应管理；心理医师提供心理评估与干预；康复科实施物理治疗等非药物干预；中医科开展传统医学特色疗法；营养科制订针对性营养支持方案。

MDT需建立标准化工作流程：初诊阶段完成全面评估并制订个体化方案；治疗阶段根据疼痛变化动态调整治疗策略，对难治性癌痛及时启动微创介入治疗；随访阶段通过医院-社区联动确保治疗连续性。建议开发信息化协作平台，实现数据共享和决策支持，同时建立包括会诊响应时间、方案执行率等质量指标，并定期组织跨学科培训。针对爆发痛等特殊情况，需快速响应并制订解救方案。通过制度保障和绩效考核，促进多学科深度融合，为病人提供连续、规范的全程管理服务。

六、展望

随着数字医疗技术的迅猛发展，癌痛全程管理正迎来前所未有的机遇。数字化医疗在癌痛的筛查、评估、诊断、病人健康教育以及心理治疗等方面正逐渐应用于临床。其中，多维数字健康评估系统(brief test system, BTS)可实时监测病人的疼痛状况，并根据反馈迅速调整治疗方案，形成疼痛轨迹，已证实具有良好的信度和效度^[89,90]。数字化癌痛管理临床决策支持系统(clinical decision support system, CDSS)已用于癌痛智慧化管理^[91]。未来远程医疗平台的推广应用将突破传统诊疗模式的时空限制，使居家癌痛病人能够获得持续的专业指导和规范化管理，有效提升病人自我管理能力，最终构建起多学科协作、院内院外联动、线上线下融合的一体化癌痛全程管理模式。

七、结语

随着癌症发病率的上升，癌痛在临床常见且多发。对癌痛应开展全程管理，包括筛查、评估、诊断、治疗（滴定、维持、转换、停药等）、不良反应处理、随访及安宁疗护等。本共识结合了国内外相关文献和国内专家的意见，涉及癌痛全程管理的各个环节，注重个体化治疗方案的制订，以期实现疼痛的长期有效控制，为我国癌痛全程管理的临床诊疗和社会工作起到促进作用。



《癌痛全程管理中国专家共识（2025版）》附录（扫描二维码查阅）

利益冲突声明：作者声明本文无利益冲突。

声明：本共识由中国医师协会疼痛科医师分会、国家卫生健康委能力建设和继续教育中心癌痛全程管理专家组组织制定。共识中所包含的意见并不代表中国医师协会疼痛科医师分会、国家卫生健康委能力建设和继续教育中心癌痛全程管理专家组所有成员和专家的观点。此外，我们郑重声明，本共识中的观点不得用于商业推广和宣传。

《癌痛全程管理中国专家共识（2025版）》编写组名单（按姓氏汉语拼音排序）：

崔文瑶（辽宁省肿瘤医院疼痛舒缓科）、陈元（华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤科）、樊碧发（中日友好医院疼痛科）、冯艺（北京大学人民医院麻醉与疼痛医学科）、冯智英（浙江大学医学院附属第一医院疼痛科）、黄诚（福建省肿瘤医院肿瘤科）、贾一帆（武汉大学人民医院疼痛科）、蒋宗滨（广西医科大学第二附属医院疼痛科）、金毅（中国人民解放军东部战区总医院疼痛科）、李国辉（中国医学科学院肿瘤医院药剂科）、李小梅（中国人民解放军总医院老年医学科）、李水清（北京大学第三医院疼痛科）、梁军（北京大学国际医院肿瘤科）、刘波（山东第一医科大学附属肿瘤医院肿瘤科）、柳江（新疆维吾尔自治区人民医院肿瘤科）、罗素霞（河南省肿瘤医院肿瘤科）、马柯（上海交通大学医学院附属新华医院疼痛科）、毛鹏（中日友好医院疼痛科）、宋莉（四川大学华西医院疼痛科）、孙红（北京大学肿瘤医院中西医结合

合科）、王杰军（上海长征医院肿瘤科）、王昆（天津医科大学附属肿瘤医院疼痛科）、王永（中国医科大学航空总医院疼痛科）、王亚平（中南大学湘雅二医院疼痛科）、魏建梅（南昌大学第一附属医院疼痛科）、魏淑青（山西省肿瘤医院肿瘤科）、吴晓明（中国医学科学院肿瘤医院综合科）、肖军（中国疼痛医学杂志）、谢广伦（河南省肿瘤医院疼痛康复与姑息医学科）、熊东林（华中科技大学协和深圳医院疼痛科）、杨立强（首都医科大学宣武医院疼痛科）、杨扬（江苏省肿瘤医院疼痛康复科）、姚文秀（四川省肿瘤医院肿瘤科）、余慧青（重庆大学附属肿瘤医院肿瘤科）、张达颖（南昌大学第一附属医院疼痛科）、张力（中山大学肿瘤防治中心肿瘤科）、朱谦（中日友好医院疼痛科）、庄莉（云南省肿瘤医院康复与姑息医学科）

执笔人：郑碧鑫（四川大学华西医院疼痛科）、宋莉（四川大学华西医院疼痛科）、曾宪政（四川大学华西医院疼痛科）

基金项目：四川省科技计划资助项目（2024YFFK0254）；国家卫生健康委能力建设和继续教育中心癌痛全程管理科研项目（PMT1001-5）；中央高水平医院临床科研业务费资助（2024-NHLHCRF-JBGS-ZN-06）；国家重点研发计划资助（2022YFC3602205）

通信作者：宋莉 song_li76@163.com；王永 wyxxx2056@sina.com；樊碧发 fbf1616@yeah.net

参 考 文 献

- [1] Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A. Cancer statistics, 2024[J]. CA Cancer J Clin, 2024, 74(1):12-49.
- [2] Stjernsward J, Colleau SM, Ventafridda V. The World Health Organization cancer pain and palliative care program. past, present, and future[J]. J Pain Symptom Manage, 1996, 12(2):65-72.
- [3] 吕岩, 程建国, 樊碧发, 等. ICD-11 慢性疼痛分类中文编译版 [J]. 中国疼痛医学杂志, 2018, 24(11):801-805.
- [4] Swarm RA, Youngwerth JM, Agne JL, et al. Adult Cancer Pain, Version 3.2024, NCCN Guidelines [M]. 2024.
- [5] Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al. Management of cancer pain in adult patients: ESMO clinical practice guidelines[J]. Ann Oncol, 2018, 29(Suppl 4):iv166-iv191.
- [6] 癌症疼痛诊疗规范 (2011 年版) [J]. 临床肿瘤学杂志, 2012, 17(2):153-158.
- [7] 癌症疼痛诊疗规范 (2018 年版) [J]. 临床肿瘤学杂志, 2018, 23(10):937-944.

- [8] 王昆, 金毅. 难治性癌痛专家共识 (2017 年版) [J]. 中国肿瘤临床, 2017, 44(16):787-793.
- [9] 王昆. 癌性爆发痛专家共识 (2019 年版) [J]. 中国肿瘤临床, 2019, 46(6):267-271.
- [10] 中国医师协会疼痛科医师分会, 中华医学会疼痛学分会, 国家疼痛专业医疗质量控制中心, 北京市疼痛治疗质量控制和改进中心. 癌症相关性疼痛评估中国专家共识 (2023 版) [J]. 中国疼痛医学杂志, 2023, 29(12):881-886.
- [11] Yu Z, Li W, Shangguan XF, *et al.* Knowledge, practices, and perceived barriers in cancer pain management at oncology units: a cross-sectional survey of medical staff in China [J]. *J Pain Res*, 2022, 15:159-169.
- [12] Jaeschke R, Guyatt GH, Dellinger P, *et al.* Use of GRADE grid to reach decisions on clinical practice guidelines when consensus is elusive [J]. *BMJ*, 2008, 337:a744.
- [13] Yennurajalingam S, Arthur J, Reddy S, *et al.* Frequency of and factors associated with nonmedical opioid use behavior among patients with cancer receiving opioids for cancer pain [J]. *JAMA Oncol*, 2021, 7(3):404-411.
- [14] Caraceni A, Shkodra M. Cancer pain assessment and classification [J]. *Cancers (Basel)*, 2019, 11(4):510.
- [15] Fillon M. Exploring the causes of chronic cancer pain and possible remedies [J]. *CA Cancer J Clin*, 2020, 70(2):75-76.
- [16] Mulvey MR, Boland EG, Bouhassira D, *et al.* Neuropathic pain in cancer: systematic review, performance of screening tools and analysis of symptom profiles [J]. *Br J Anaesth*, 2017, 119(4):765-774.
- [17] 蒋宗滨, 赵鹏, 吕旌, 等. 神经病理性疼痛诊断与疗效评定中国量表的制订与验证 [J]. 中华疼痛学杂志, 2022, 18(4):466-475.
- [18] Scarborough BM, Smith CB. Optimal pain management for patients with cancer in the modern era [J]. *CA Cancer J Clin*, 2018, 68(3):182-196.
- [19] Paice JA, Portenoy R, Lacchetti C, *et al.* Management of chronic pain in survivors of adult cancers: american society of clinical oncology clinical practice guideline [J]. *J Clin Oncol*, 2016, 34(27):3325-3345.
- [20] 覃旺军, 任夏洋, 李然, 等. 癌症疼痛管理药学专家共识 [J]. 中国疼痛医学杂志, 2019, 25(11):801-807.
- [21] 胡夕春, 王杰军, 常建华, 等. 癌症疼痛诊疗上海专家共识 (2017 年版) [J]. 中国癌症杂志, 2017, 27(4):312-320.
- [22] Robert A. Swam JMY, Julia L. Agne, *et al.* NCCN Guidelines for Adult Cancer Pain. Version 2.2025 [M]. 2025.
- [23] Sun Y, Wei H, Yu M, *et al.* Rapid titration with oral sustained-release morphine plus subcutaneous morphine in a multi-center, randomized control study of cancer patients with moderate to severe cancer pain [J]. *Jpn J Clin Oncol*, 2022, 52(11):1303-1310.
- [24] Mercadante S. Opioid dose titration for cancer pain [J]. *Eur J Pain*, 2024, 28(3):359-368.
- [25] Lin R, Lin S, Feng S, *et al.* Comparing patient-controlled analgesia versus non-PCA hydromorphone titration for severe cancer pain: a randomized phase III trial [J]. *J Natl Compr Canc Netw*, 2021, 19(10):1148-1155.
- [26] Zhou J, Wang Y, Jiang G. Oxycodone versus morphine for cancer pain titration: a systematic review and pharmacoeconomic evaluation [J]. *PLoS One*, 2020, 15(4):e0231763.
- [27] 李萍萍, 吴晓明, 刘端祺, 等. 北京市癌症疼痛管理规范 (2017 年版) [J]. 中国疼痛医学杂志, 2017, 23(12):881-889.
- [28] 中国医师协会疼痛科医师分会癌痛与安宁疗护专家组, 中华医学会疼痛学分会癌痛学组. 癌痛病人静脉自控镇痛中国专家共识 [J]. 中华医学杂志, 2023, 103(11):793-802.
- [29] Wood H, Dickman A, Star A, *et al.* Updates in palliative care-overview and recent advancements in the pharmacological management of cancer pain [J]. *Clin Med (Lond)*, 2018, 18(1):17-22.
- [30] Pergolizzi J, Boger RH, Budd K, *et al.* Opioids and the management of chronic severe pain in the elderly: consensus statement of an International Expert Panel with focus on the six clinically most often used World Health Organization Step III opioids (buprenorphine, fentanyl, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone) [J]. *Pain Pract*, 2008, 8(4):287-313.
- [31] Schmidt-Hansen M, Bennett MI, Arnold S, *et al.* Oxycodone for cancer-related pain [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2022, 6(6):CD003870.
- [32] Angst MS, Drover DR, Lotsch J, *et al.* Pharmacodynamics of orally administered sustained-release hydromorphone in humans [J]. *Anesthesiology*, 2001, 94(1):63-73.
- [33] Gonzalez-Barboteo J, Alentorn XG, Manuel FA, *et al.* Effectiveness of opioid rotation in the control of cancer pain: the ROTODOL study [J]. *J Opioid Manag*, 2014, 10(6):395-403.
- [34] Reddy A, Yennurajalingam S, Reddy S, *et al.* The opioid rotation ratio from transdermal fentanyl to "strong" opioids in patients with cancer pain [J]. *J Pain Symptom Manage*, 2016, 51(6):1040-1045.
- [35] Derry S, Wiffen PJ, Moore RA, *et al.* Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2017, 7(7):CD012638.
- [36] Cavalli E, Mammana S, Nicoletti F, *et al.* The neuropathic pain: an overview of the current treatment and future therapeutic approaches [J]. *Int J Immunopathol Pharmacol*, 2019, 33:510.

- [37] Jiang J, Li Y, Shen Q, *et al.* Effect of pregabalin on radiotherapy-related neuropathic pain in patients with head and neck cancer: a randomized controlled trial[J]. *J Clin Oncol*, 2019, 37(2):135-143.
- [38] D'Souza RS, Alvarez GAM, Dombovy-Johnson M, *et al.* Evidence-based treatment of pain in chemotherapy-induced peripheral neuropathy[J]. *Curr Pain Headache Rep*, 2023, 27(5):99-116.
- [39] Wen C, Wang M, Liu M, *et al.* Pregabalin combined with opioids for managing neuropathic pain in patients with cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *Pain Physician*, 2025, 28(1):1-10.
- [40] Kane CM, Mulvey MR, Wright S, *et al.* Opioids combined with antidepressants or antiepileptic drugs for cancer pain: systematic review and meta-analysis[J]. *Palliat Med*, 2018, 32(1):276-286.
- [41] Smith EM, Pang H, Cirrincione C, *et al.* Effect of duloxetine on pain, function, and quality of life among patients with chemotherapy-induced painful peripheral neuropathy: a randomized clinical trial[J]. *JAMA*, 2013, 309(13):1359-1367.
- [42] Lindley C. Overview of current development in patient-controlled analgesia[J]. *Support Care Cancer*, 1994, 2(5):319-326.
- [43] 刘小立, 宛春甫, 马柯, 等. 皮下持续输注癌痛治疗中国专家共识 (2020 版) [J]. *中华疼痛学杂志*, 2020, 16(2):85-91.
- [44] Grass JA. Patient-controlled analgesia[J]. *Anesth Analg*, 2005, 101(5 Suppl):S44-S61.
- [45] Caraceni A, Hanks G, Kaasa S, *et al.* Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: evidence-based recommendations from the EAPC[J]. *Lancet Oncol*, 2012, 13(2):e58-68.
- [46] Zeng X, Zhu J, Li J, *et al.* Patient controlled subcutaneous analgesia of hydromorphone versus morphine to treat moderate and severe cancer pain: a randomized double-blind controlled trial[J]. *J Pain Symptom Manage*, 2024, 67(1):50-58.
- [47] Amr SA, Reyad RM, Othman AH, *et al.* Comparison between radiofrequency ablation and chemical neurolysis of thoracic splanchnic nerves for the management of abdominal cancer pain, randomized trial[J]. *Eur J Pain*, 2018, 22(10):1782-1790.
- [48] Matsumoto T, Yoshimatsu R, Osaki M, *et al.* Percutaneous splanchnic nerve neurolysis analgesic efficacy and safety for cancer-related pain: a systematic review and meta-analysis[J]. *Support Care Cancer*, 2023, 31(6):324.
- [49] Aman MM, Mahmoud A, Deer T, *et al.* The American Society of Pain and Neuroscience (ASPN) best practices and guidelines for the interventional management of cancer-associated pain[J]. *J Pain Res*, 2021, 14:2139-2164.
- [50] Dong D, Zhao M, Zhang J, *et al.* Neurolytic splanchnic nerve block and pain relief, survival, and quality of life in unresectable pancreatic cancer: a randomized controlled trial[J]. *Anesthesiology*, 2021, 135(4):686-698.
- [51] 高嵩, 朱旭, 张宏志, 等. 经椎体后凸成形术治疗椎体转移瘤中 C 臂 CT 的临床应用 [J]. *介入放射学杂志*, 2014, 23(2):167-171.
- [52] 刘万祥, 黄民锋, 周先明, 等. 单侧椎间孔外入路在经椎体成形术中的应用研究 [J]. *中国疼痛医学杂志*, 2019, 25(6):472-475.
- [53] 孙飞虎, 何仕诚, 朱海东, 等. 骨水泥充填对椎体溶骨型转移肿瘤控制作用的 CT 评价 [J]. *中华医学杂志*, 2018, 98(33):2661-2665.
- [54] Mattie R, Brar N, Tram J T, *et al.* Vertebral augmentation of cancer-related spinal compression fractures: a systematic review and meta-analysis[J]. *Spine (Phila Pa 1976)*, 2021, 46(24):1729-1737.
- [55] 中国医师协会放射性粒子治疗技术专家委员会, 中国抗癌协会肿瘤微创治疗专业委员会粒子治疗分会. 放射性粒子植入治疗技术管理规范 (2017 年版) [J]. *中华医学杂志*, 2017, 97(19):1450-1451.
- [56] 中国医师协会放射性粒子治疗技术专家委员会, 中国抗癌协会肿瘤微创治疗专业委员会粒子治疗分会. 放射性粒子植入治疗技术临床应用质量控制指标 (2017 年版) [J]. *中华医学杂志*, 2017, 97(19):1452-1454.
- [57] Ragde H, Grado GL, Nadir B, *et al.* Modern prostate brachytherapy[J]. *CA Cancer J Clin*, 2000, 50(6):380-393.
- [58] Wang J, Chai S, Wang R, *et al.* Expert consensus on computed tomography-assisted three-dimensional-printed coplanar template guidance for interstitial permanent radioactive ¹²⁵I seed implantation therapy[J]. *J Cancer Res Ther*, 2019, 15(7):1430-1434.
- [59] Qiu B, Jiang P, Ji Z, *et al.* Brachytherapy for lung cancer[J]. *Brachytherapy*, 2021, 20(2):454-466.
- [60] 冯智英, 吕岩. 鞘内连续输注系统植入术 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [61] Deer TR, Pope JE, Hayek SM, *et al.* The polyanalgesic consensus conference (PACC): recommendations on intrathecal drug infusion systems best practices and guidelines[J]. *Neuromodulation*, 2017, 20(2):96-132.
- [62] Deer TR, Pope JE, Hayek SM, *et al.* The polyanalgesic consensus conference (PACC): recommendations for intrathecal drug delivery: guidance for improving safety and mitigating risks[J]. *Neuromodulation*, 2017, 20(2):155-176.
- [63] 冯智英, 王昆, 金毅, 等. 鞘内药物输注技术用于癌痛管理的中国专家共识 (2022 版) [J]. *中华疼痛学杂志*, 2022, 18(5):579-589.

- [64] Ma K, Jin Y, Wang L, *et al.* Intrathecal delivery of hydromorphone vs morphine for refractory cancer pain: a multicenter, randomized, single-blind, controlled noninferiority trial[J]. *Pain*, 2020, 161(11):2502-2510.
- [65] 谢广伦, 陈昊. 疼痛治疗时机和方法对癌症治疗结局的影响 [J]. 中华医学杂志, 2020, 100(17):1350-1353.
- [66] 郑欢, 王茂莹, 康仪, 等. 不同阿片类药物长时间储存于镇痛泵中的稳定性分析 [J]. 中国疼痛医学杂志, 2022, 28(11):873-875.
- [67] 裴爱杰, 过建国, 冯智英. 影响植入性鞘内药物输注系统治疗慢性疼痛疗效的研究进展 [J]. 国际麻醉学与复苏杂志, 2017, 38(1):70-75.
- [68] Salvatore AA, Giuseppe G, Anna PS *et al.* Cooled radiofrequency ablation technology for painful bone tumors[J]. *Acta Biomed*, 2020, 91(Suppl 10):e2020007.
- [69] Saravana-Bawan S, David E, Sahgal A, *et al.* Palliation of bone metastases-exploring options beyond radiotherapy[J]. *Ann Palliat Med*, 2019, 8(2):168-177.
- [70] Jason L, Elizabeth D, Thomas H, *et al.* Radiofrequency ablation provides rapid and durable pain relief for the palliative treatment of lytic bone metastases independent of radiation therapy [J]. *Cardiovasc Intervent Radiol*, 2023, 4(46):600-609.
- [71] Hoffmann RT, Jakobs TF, Trumm C, *et al.* Radiofrequency ablation in combination with osteo-plasty in the treatment of painful metastatic bone disease[J]. *J Vasc Interv Radiol*, 2008, 19(3):419-425.
- [72] Munk PL, Rashid F, Heran MK, *et al.* Combined cementoplasty and radiofrequency ablation in the treatment of painful neoplastic lesions of bone [J]. *J Vasc Interv Radiol*, 2009, 20(7):903-911.
- [73] 石汉平, 丛明华, 陈伟. 再论营养不良的三级诊断[J]. 中国医学前沿杂志(电子版), 2020, 12(1):1-7.
- [74] Chen Y, Xiang Q, Li C, *et al.* Nutritional risk and assessment for patients with cancer pain[J]. *Nutr Cancer*, 2022, 74(1):168-174.
- [75] Warth M, Zoller J, Kohler F, *et al.* Psychosocial interventions for pain management in advanced cancer patients: a systematic review and meta-analysis[J]. *Curr Oncol Rep*, 2020, 22(1):3.
- [76] Bradt J, Leader A, Worster B, *et al.* Music therapy for pain management for people with advanced cancer: a randomized controlled trial[J]. *Psychooncology*, 2024, 33(10):e70005.
- [77] Rodin G, Malfitano C, Rydall A, *et al.* Emotion And Symptom-focused Engagement (EASE): a randomized phase II trial of an integrated psychological and palliative care intervention for patients with acute leukemia[J]. *Support Care Cancer*, 2020, 28(1):163-176.
- [78] De Paolis G, Naccarato A, Cibelli F, *et al.* The effectiveness of progressive muscle relaxation and interactive guided imagery as a pain-reducing intervention in advanced cancer patients: a multicentre randomised controlled non-pharmacological trial[J]. *Complement Ther Clin Pract*, 2019, 34:280-287.
- [79] Goodwin PJ, Leszcz M, Ennis M, *et al.* The effect of group psychosocial support on survival in metastatic breast cancer[J]. *N Engl J Med*, 2001, 345(24):1719-1726.
- [80] 樊碧发, 侯丽, 贾立群, 等. 癌痛规范化治疗中成药合理使用专家共识 [J]. 中国疼痛医学杂志, 2021, 27(1):9-17.
- [81] 贾立群, 娄彦妮. 癌性疼痛中医外治诊疗规范专家共识意见 [J]. 北京中医药, 2014, 33(4):305-307.
- [82] 耿刚, 贾立群, 贾英杰, 等. 阿片类药物不良反应中医诊疗专家共识 [J]. 中国肿瘤临床, 2019, 46(7):321-323.
- [83] Kang E, Kang JH, Koh SJ, *et al.* Early integrated palliative care in patients with advanced cancer: a randomized clinical trial[J]. *JAMA Netw Open*, 2024, 7(8):e2426304.
- [84] De Lima L. Palliative care and pain treatment in the global health agenda[J]. *Pain*, 2015, 156 (Suppl 1): S115-S118.
- [85] Mercadante S. Cancer pain treatment strategies in patients with cancer[J]. *Drugs*, 2022, 82(13):1357-1366.
- [86] Virgen CG, Kelkar N, Tran A, *et al.* Pharmacological management of cancer pain: novel therapeutics[J]. *Biomed Pharmacother*, 2022, 156:113871.
- [87] 李鹤, 卢芳燕, 章梅云, 等. 癌性疼痛患者出院随访的最佳证据总结 [J]. 中华急危重症护理杂志, 2023, 4(7):653-659.
- [88] Chen W, Huang J, Cui Z, *et al.* The efficacy of telemedicine for pain management in patients with cancer: a systematic review and meta-analysis[J]. *Ther Adv Chronic Dis*, 2023, 14:20406223231153097.
- [89] 郑振东, 黄明, 金毅, 等. 癌症相关性疼痛病人多维疼痛评估量表的构建及信效度检验 [J]. 中国疼痛医学杂志, 2024, 30(3):196-204.
- [90] Yan R, Fan B, Luo S, *et al.* Comparison of the novel digital multi-dimension botong score with the brief pain inventory for evaluating cancer-related pain: a randomized crossover trial[J]. *Pain Ther*, 2023, 12(6):1375-1384.
- [91] 程志祥, 李尧. 数字疗法在慢性疼痛领域中的应用 [J]. 中华疼痛学杂志, 2023, 19(5):835-839.